

Ejemplo 1: Obtener usuarios de una API pública con Fetch y Promesas

Objetivo del ejercicio

- Aprender a realizar **peticiones asíncronas al servidor** con `fetch`.
- Practicar el uso de **promesas** (`then`, `catch`, `finally`).
- Mostrar los datos obtenidos en una lista dinámica en el navegador.

Código completo (HTML + Bootstrap + JS)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ejemplo 1 - Fetch API Promesas</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.
min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body class="container py-4">

  <h1 class="mb-4">Ejemplo 1: Obtener Usuarios con Fetch API</h1>
  <p>Haz click en el botón para cargar usuarios desde la API pública
<code>JSONPlaceholder</code>.</p>

  <button id="btnCargarUsuarios" class="btn btn-primary">Cargar
Usuarios</button>

  <div id="resultadoUsuarios" class="mt-3"></div>

  <script>
    // Referencias a los elementos del DOM
    const btnCargarUsuarios =
document.getElementById('btnCargarUsuarios');
    const resultadoUsuarios =
document.getElementById('resultadoUsuarios');

    // Función que ejecuta la petición fetch
    btnCargarUsuarios.addEventListener('click', () => {
      // Mostrar mensaje de carga
      resultadoUsuarios.innerHTML = `<div class="alert alert-
info">Cargando usuarios...</div>`;

      // Petición asíncrona usando fetch
      fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/users')
        .then(response => {
          // Comprobar si la respuesta es correcta
          if (!response.ok) {
            throw new Error(`Error HTTP:
${response.status}`);
```

```

    }
    // Convertir la respuesta a JSON
    return response.json();
  })
  .then(data => {
    // Mostrar los usuarios en una lista
    let html = '<ul class="list-group">';
    data.forEach(user => {
      html += `<li class="list-group-item"><strong>${user.name}</strong> - ${user.email}</li>`;
    });
    html += '</ul>';
    resultadoUsuarios.innerHTML = html;
  })
  .catch(error => {
    // Manejo de errores
    resultadoUsuarios.innerHTML = `<div class="alert alert-danger">Error: ${error.message}</div>`;
  })
  .finally(() => {
    console.log("Petición finalizada");
  });
});
</script>
</body>
</html>

```

Explicación paso a paso

1. **Botón “Cargar Usuarios”**: Permite al alumno iniciar la petición al servidor.
 2. **fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/users')**: Realiza la solicitud HTTP a la API pública.
 3. **then(response => response.json())**: Convierte la respuesta en formato JSON.
 4. **then(data => ...)**: Procesa los datos obtenidos y los muestra en una lista.
 5. **catch(error => ...)**: Captura cualquier error de red o de la API.
 6. **finally()**: Se ejecuta siempre, útil para realizar limpieza o mostrar en consola que la operación terminó.
-

Preguntas de comprensión para alumnos

1. ¿Qué hace la función `fetch()` y qué tipo de objeto devuelve?
 2. ¿Cuál es la función de `then()` y cómo se encadena?
 3. ¿Qué pasa si la API no responde correctamente? ¿Cómo lo manejamos?
 4. ¿Para qué sirve `finally()` y qué se ejecuta allí?
 5. ¿Cómo podrías modificar la lista para mostrar también la ciudad de cada usuario?
-

Mejoras sugeridas para el alumno

1. Añadir **spinner o animación** mientras se cargan los datos.
2. Filtrar usuarios por nombre o email usando un **campo de búsqueda**.
3. Mostrar información adicional como dirección, teléfono o empresa.
4. Cambiar la API por otra que devuelva datos diferentes (por ejemplo, posts o comentarios).
5. Hacer la lista **interactiva**, permitiendo click en un usuario para ver más detalles.